

범용 AI(GPAI) 규제 도입의 정책적 의미

AI 거버넌스: 관련 법과 국제표준

인공지능전공 김도완



1

한국이 아직 모델 단계 규제를 도입하지 않은 이유는 무엇인가?



EU AI Act

- ✓ 모델 직접 규제
- ✓ 제53·55조: 기술문서 작성, 위험평가 의무
- ✓ 모델 제공자에게 사전적 의무 부과



한국 AI 기본법

- ✓ 사용 단계 규제 중심
- ✓ ‘고영향 AI’ 시스템 위주 관리
- ✓ 모델 자체 규제보다는 서비스 영향도 초점

VS

산업 저해 우려

EU급의 엄격한 규제 도입 시 초기 단계인 국내 AI 산업 성장을 저해할 수 있다는 우려

자율 규제 중심의 거버넌스

정부 주도의 강제 규제보다는 민간의 AI 신뢰성 검증 등 자율적인 안전 장치 마련을 우선 장려

정부 방침

“혁신을 저해하지 않는 필요 최소한의 규제”를 원칙으로 하위 법령에 세부 기준 위임

2 모델 단계 규제가 혁신을 저해한다는 주장과 안전 확보라는 목적 간 균형은?

혁신 저해 주장

- ✓ 과도한 투명성 보고 의무와 데이터셋 공개 요구는 개발 비용을 급격히 상승시키며, 기업의 핵심 영업비밀 유출 우려를 낳아 기술 경쟁력을 약화시킴

VS

안전 확보 주장

- ✓ 규제 부재는 사회적 불신을 키워 AI 기술의 수용성을 저하시킴.
- ✓ 따라서 시스템적 위험을 관리하는 최소한의 안전 장치는 산업 성장의 필수 전제조건임.

- 모든 모델이 아닌, 특정 임계치를 넘는 초거대 모델에만 엄격한 의무를 부과하여 중소 규모의 혁신 생태계를 보호하고 대형 모델의 책임성을 강화
- 성과 기반 감독(KPI·사후 성능) + 위험/이익 동시평가 + 샌드박스·코드오브프랙티스 결합

한국 AI 기본법의 전략·진행·규제 구조와 규제 리스크(ITIF, 2025)

규제의 역설: AI 기본법이 혁신을 저해하는 이유 (유성진 숭실대학교 경영학과 교수)

3

GPAI 규제가 국내 AI 생태계(대규모 모델 vs 경량 모델)에 미칠 영향은?

부정적 측면: 규제 준수 부담

- ✓ 높은 규제 비용 발생으로 인해 자본력이 부족한 신규 진입자의 장벽이 높아질 수 있음
- ✓ 시장 고착화 우려: 막대한 인프라와 법무 비용을 감당할 수 있는 기존 빅테크 중심의 독과점 체제가 심화될 가능성 존재

긍정적 측면: 글로벌 경쟁력 확보

- ✓ 국제 표준에 부합하는 안정성을 입증함으로써 글로벌 시장 진출을 위한 신뢰 자본을 확보할 수 있음
- ✓ 수출 기회 확대: EU AI Act 등 글로벌 규제 정합성을 선제적으로 확보하여 해외 시장에서의 법적 불확실성을 해소하고 신뢰를 구축

LLM

- ✓ 특정 임계치 적용 시 직접 규제 대상 포함 가능성
- ✓ 적대적 테스트, 문서화, 보고 등 법 준수 비용 증가
- ✓ 네이버, 카카오 등 국내 주요 기업에 직접적인 영향

sLLM

- ✓ GPAI 수정 및 재훈련 시 비용 및 배포 부담 가능
- ✓ 규제 영향이 AI 밸류체인 전반으로 확산 우려
- ✓ 비용 및 인력 한계로 규제 대응 역량 취약

스타트업 현실

- ✓ 국내 AI 기업 98%가 AI 기본법 대응 미비
- ✓ 예측가능한 규제환경 찾아 해외 유출 가능성 증대

참고 문헌

- 인공지능(AI) 산업 활성화를 위한 한국형 규제정책 방향과 거버넌스'(2025), 인재개발정보센터
- KISA·관련 이슈브리프: GPAI 규제의 가치사슬 확산 분석(Provider 지위 이슈)
- UIPA, EU AI·데이터 규제 동향(역외 적용·준수비용)
- 브런치 칼럼(2025.12.24) 국내 스타트업 준비현황 사례

4

모델 규제 도입 시 한국이 고려해야 하는 법적·기술적 기준은 무엇인가?

도메인 특화 시장 활성화

의료, 법률, 금융 등 특정 분야에 최적화된 경량 모델은 상대적으로 규제 부담이 적어 국내 중소 AI 기업 및 스타트업들에게 새로운 시장 기회를 제공

규제 샌드박스 활용

혁신적인 비즈니스 모델을 가진 스타트업들이 규제 장벽에 막히지 않도록 유연한 테스트 환경을 제공하여 생태계의 다양성을 확보해야 함

오픈소스 규제 면제 논의

비영리 목적이나 연구용 오픈 소스 모델에 대한 규제 면제 범위는 국내 개발 생태계의 기술 공유와 협업 속도를 결정짓는 핵심 요소

기술 주권과 생태계 보호

글로벌 빅테크의 오픈 소스 공세 속에서 국내 독자 생태계를 보호하기 위한 전략적 규제 설계가 필요하며, 이는 곧 국가적 AI Sovereignty와 직결됨

Upstream vs Downstream

모델 개발자(Upstream)와 이를 활용해 서비스를 제공하는 사업자(Downstream) 간의 법적 책임을 명확히 구분하여 책임의 공백과 중복을 방지

단계적 제재 수단

획일적인 징벌적 과징금보다는 개선 명령, 공표 의무, 시정 조치 등 단계적이고 실효성 있는 제재 수단을 마련하여 기업의 자발적 시정을 유도

규제 샌드박스와의 연계

혁신적 기술에 대해서는 규제 샌드박스를 통해 법적 불확실성을 해소해주고, 사후 책임을 강화하는 방식의 유연한 거버넌스가 필요

참고: '인공지능기본법 주요 내용의 검토와 향후 과제'(2025, 정찬모)

도메인 특화 시장 활성화

의료, 법률, 금융 등 특정 분야에 최적화된 경량 모델은 상대적으로 규제 부담이 적어 국내 중소 AI 기업 및 스타트업들에게 새로운 시장 기회를 제공

규제 샌드박스 활용

혁신적인 비즈니스 모델을 가진 스타트업들이 규제 장벽에 막히지 않도록 유연한 테스트 환경을 제공하여 생태계의 다양성을 확보해야 함

오픈소스 규제 면제 논의

비영리 목적이나 연구용 오픈 소스 모델에 대한 규제 면제 범위는 국내 개발 생태계의 기술 공유와 협업 속도를 결정짓는 핵심 요소

기술 주권과 생태계 보호

글로벌 빅테크의 오픈 소스 공세 속에서 국내 독자 생태계를 보호하기 위한 전략적 규제 설계가 필요하며, 이는 곧 국가적 AI Sovereignty와 직결됨

Upstream vs Downstream

모델 개발자(Upstream)와 이를 활용해 서비스를 제공하는 사업자(Downstream) 간의 법적 책임을 명확히 구분하여 책임의 공백과 중복을 방지

단계적 제재 수단

획일적인 징벌적 과징금보다는 개선 명령, 공표 의무, 시정 조치 등 단계적이고 실효성 있는 제재 수단을 마련하여 기업의 자발적 시정을 유도

규제 샌드박스와의 연계

혁신적 기술에 대해서는 규제 샌드박스를 통해 법적 불확실성을 해소해주고, 사후 책임을 강화하는 방식의 유연한 거버넌스가 필요

투명성 및 문서화

모델 학습 데이터의 출처, 저작권 준수 여부 및
모델의 작동 원리와 한계점에 대한 상세한 기술적
문서화가 필수적

안전성 테스트

모델 배포 전 적대적 공격에 대한 방어 능력을
테스트하고 그 결과를 독립적 기관에 보고하는
체계를 의무화해야 함

ISO/IEC 42001

국제표준인 AI 경영시스템(AIMS) 인증과의
연계를 통한 자율규제 신뢰성 확보

FLOPs 단일 임계값 재검토

단순 연산량 기준을 넘어 모델 구조·데이터
품질·레드팀 결과 등 다층 기준 보충

결론

범용 AI 규제 도입의 정책적 의미

범용 AI 규제 도입은 '안전한 혁신'을 위한 사회적 안전망 구축의 의미를 가짐



안전한 혁신의 토대

규제는 혁신의 방해물이 아니라, 기술의 사회적 수용성을 높여 지속 가능한 성장을 가능케 하는 필수적인 '안전망' 역할을 수행합니다.



디지털 주권 확보

글로벌 규제 표준을 선도하거나 최소한 부합하면서도, 국내 산업 생태계를 보호할 수 있는 독자적인 '한국형 AI 거버넌스' 확립의 계기가 됩니다.



예측 가능한 환경

명확한 법적·기술적 기준 제시는 기업들의 불확실성을 해소하고, 장기적인 R&D 투자와 글로벌 정합성 확보를 촉진하는 긍정적 신호가 됩니다.

결론

범용 AI 규제 도입의 향후 발전 방향성

한국형 AI 거버넌스는 적응형 규제와 민관 협력을 통해 완성되어야 함



적응형 규제 체계

기술 발전 속도에 맞춘 Adaptive Regulation을 통해 법률은 핵심 원칙을 제시하고, 세부 사항은 가이드라인이나 시행령을 통해 유연하게 대응해야 합니다.



다자간 거버넌스

정부의 일방적 규제가 아닌 학계, 산업계, 시민사회가 참여하는 Multi-stakeholder 거버넌스를 통해 실효성 있고 사회적으로 합의된 안전 기준을 확립해야 합니다.



AI 리터러시 강화

법적 규제만으로는 한계가 있으므로, 사용자의 비판적 수용 능력을 높이는 교육적 노력을 병행하여 기술 오남용에 대한 사회적 면역력을 키워야 합니다.

참고: '인공지능 투명성 규제에 대한 비판적 고찰'(2025), 2026 대한민국 인공지능 행동계획